```
//CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED // PARA USO ANALÍTICO
//INVESTIGATION: PIR-4 — Tecnologías Emergentes y Disruptivas (dic 2025 – mar 2026)
//TIMESTAMP: 2026-03-17T10:00:00Z
```

SITREP — Tecnologías Emergentes y Disruptivas (TAED)

Directiva: PIR-4 — Tecnologías Emergentes y Disruptivas

Periodo: 15 diciembre 2025 – 15 marzo 2026

SUMMARY

Cuatro disrupciones tecnológicas — computación cuántica, IA ofensiva, drones autónomos y deepfakes — convergen en aceleración simultánea sin precedente, generando una ventana de vulnerabilidad estructural para OTAN en 2026-2028. La amenaza criptográfica HNDL es operativa hoy; el malware auto-modificable con LLM invalida la defensa basada en firmas; los enjambres autónomos eliminan al humano del bucle de engagement. El decisor debe acelerar la migración PQC y la transición a ciberdefensa behavioral-AI como prioridades inmediatas. `[ALTA CONFIANZA]`

QUIÉN

RPC — líder cuántico (Zuchongzhi 3.2: 107 qubits; Tianyan-504: 504 qubits), estándares PQC divergentes de NIST, suministrador del 80% de componentes de drones rusos `[ALTA CONFIANZA]`

Federación Rusa — malware LLM-powered operativo (PromptSteal/APT28 contra Ucrania), cooperación dual-use con China, desinformación con IA generativa `[CONFIRMADO]`

Actores cibercriminales no estatales — ecosistema "LLMs maliciosos como servicio" (WormGPT 4, FraudGPT, KawaiiGPT, Villager) en dark web y Telegram `[CONFIRMADO]`

> ***Irán y Corea del Norte** — uso documentado de Gemini para phishing y desarrollo de exploits `[CONFIRMADO]`*
>
> ***Ucrania** — laboratorio de enjambres autónomos con IA de Swarmer, 100+ operaciones documentadas `[CONFIRMADO]`*
>
> ***NIST/NSA, Comisión Europea, NATO DIANA** — estándares PQC (FIPS 203-205), hoja de ruta UE 2030, cohorte DIANA 2026 (150 innovadores) `[CONFIRMADO]`*

QUÉ

1. **Amenaza cuántica criptográfica:** Univ. Shanghái factorizó RSA-90 bit con computador cuántico D-Wave (mar 2025). China lanza estándares PQC propios divergentes de NIST y primer chip PQC comercial (QuantumCTek, nov 2025). Amenaza HNDL activa. `[CONFIRMADO]`

2. **IA ofensiva operativa:** PromptFlux — malware auto-modificable que consulta Gemini cada hora (Google GTIG, jun 2025). APT28 despliega PromptSteal contra Ucrania. Agentes IA replicaron autónomamente el breach de Equifax (Carnegie Mellon). Villager (DeepSeek): 17.000 descargas. Infiltraciones IA: +220% interanual; intrusiones cloud: +136%. `[CONFIRMADO]`

3. **Drones autónomos:** Enjambres de 3-8 drones con IA de Swarmer en Ucrania sin operador en bucle. Complot belga oct 2025: dron IED contra PM — primer intento de ataque autónomo por actor no estatal en Europa. `[CONFIRMADO]`

4. **Deepfakes electorales:** Umbral de calidad indetectable alcanzado en 2026. Precedentes: Rumanía (elección anulada), Irlanda, Moldavia (redes rusas con ChatGPT). `[ALTA CONFIANZA]`

DÓNDE

Ucrania — campo de batalla primario para drones autónomos, guerra electrónica IA y malware LLM `[CONFIRMADO]`

Ciberespacio global — ecosistema de dark LLMs en dark web y Telegram `[CONFIRMADO]`

Infraestructura crítica OTAN — 42% proveedores energía EEUU expuestos; ataque IA a 17 orgs. de salud/emergencia (Anthropic, ago 2025) `[ALTA CONFIANZA]`

> ***Eje Pekín-Moscú** — cooperación tecnológica dual-use (IA, drones, chips, navegación) `[ALTA CONFIANZA]`*
>
> ***Marco regulatorio:** NIST CNSA 2.0 deadline 2027/2035; UE PQC objetivo 2030; EU AI Act ago 2026 con exención militar*

CUÁNDO

Fecha	Evento
Mar 2025	Univ. Shanghái factoriza RSA 90-bit con computador cuántico
Mar 2025	NIST selecciona HQC como algoritmo PQC adicional
Jun 2025	Google GTIG documenta PromptFlux (malware auto-modificable con Gemini)
Jun 2025	APT28 despliega PromptSteal — primer malware con LLM en operaciones reales
Jul 2025	Villager (DeepSeek) publicada — 17.000 descargas
Ago 2025	Ciberataque autónomo IA contra 17 orgs. de infraestructura crítica (Anthropic)
Sep 2025	WormGPT 4 en venta en Telegram y DarknetArmy
Nov 2025	QuantumCTek: primer chip PQC comercial chino
Ene 2026	UE inicia hoja de ruta PQC; Ucrania lanza plataforma IA para drones
Feb 2026	NATO DIANA 2026: 150 innovadores, 10 desafíos de defensa

CLAIMED BY

PromptFlux/PromptSteal: atribuido a APT28 (Rusia/GRU) por Google GTIG `[ALTA CONFIANZA]`. **Uso ofensivo de Gemini:** actores estatales de China, Irán, Corea del Norte `[CONFIRMADO]`. **Enjambres autónomos:** Fuerzas Armadas de Ucrania (uso defensivo); capacidad ofensiva rusa en desarrollo `[CONFIANZA MODERADA]`. **Ecosistema WormGPT/FraudGPT/KawaiiGPT/Villager:** actores cibercriminales no estatales; Villager construido sobre DeepSeek (modelo chino open-source) `[CONFIRMADO]`.

CONTEXTO HISTÓRICO

Fase de inflexión de tres curvas convergentes: la computación cuántica superó en 2025 hitos previstos para la década siguiente (RSA-90 bit); la IA generativa completó su transición de herramienta de productividad a arma ofensiva (PromptFlux, jun 2025); y la guerra de Ucrania aceleró la convergencia dron-IA hasta la eliminación inminente del humano del bucle de engagement. La respuesta regulatoria e industrial aliada avanza a velocidad de gobernanza, no de amenaza.

ANÁLISIS

La ventana de vulnerabilidad criptográfica es la amenaza más silenciosa y potencialmente más catastrófica del periodo. La factorización RSA-90 bit y el avance a 504 qubits demuestran materialización acelerada de la amenaza cuántica; la operación HNDL es activa hoy y cada día sin migración PQC acumula datos potencialmente descifrables. Simultáneamente, la IA ofensiva ha cruzado el umbral operativo: PromptFlux invalida la detección por firmas, Villager democratiza capacidades APT a usuarios sin formación técnica, y los enjambres autónomos ucranianos confirman la eliminación del humano del bucle. Los deepfakes alcanzaron calidad indetectable y ya perturbaron procesos electorales en tres estados europeos. `[ALTA CONFIANZA]`

Las consecuencias en cascada ya observadas incluyen el colapso funcional de la detección basada en firmas, la proliferación de capacidades APT a actores no sofisticados (WormGPT: 60€/mes, KawaiiGPT gratuito), y una carrera global de adopción de drones autónomos (India, Turquía, Israel). La trayectoria proyecta un ecosistema de "cibercrimen como servicio" con IA comparable al SaaS legítimo para finales de 2026, y una crisis de confianza en contenido digital con implicaciones directas para procesos democráticos y comunicación de crisis en defensa. `[CONFIANZA MODERADA]`

A nivel sistémico, la bifurcación de estándares PQC (NIST vs. China) configura dos bloques tecnológicos incompatibles con implicaciones para interoperabilidad OTAN. La democratización de capacidades erosiona las premisas de la disuasión cibernética (atribución y asimetría). La exención militar del EU AI Act crea una laguna regulatoria dual-use sin marco claro, y la aceleración del timeline cuántico fuerza decisiones de migración masiva bajo incertidumbre sobre el timing exacto de la amenaza — con coste alto si se actúa pronto y catastrófico si se actúa tarde. `[CONFIANZA MODERADA]`

Análisis prospectivo: la convergencia IA + drones autónomos + ciberarmas IA puede aplanar la ventaja militar convencional OTAN si actores menores despliegan estas capacidades a bajo coste (ventana 18-24 meses según expertos ucranianos). Si la computación cuántica mantiene el ritmo 2024-2025, existirá una ventana donde la criptografía asimétrica será vulnerable sin que la migración PQC se haya completado. La trayectoria hacia IA como actor autónomo en conflicto plantea preguntas sin respuesta en derecho internacional. Variables clave: progreso en qubits/corrección de errores, velocidad real de migración PQC en OTAN, resultado de negociaciones ONU sobre LAWS. `[BAJA CONFIANZA]`

HIPÓTESIS

H1 (Principal): Las cuatro disrupciones tecnológicas están en aceleración simultánea y generan una ventana de vulnerabilidad estructural para OTAN en 2026-2028; soportada por todos los datos del periodo. **Mantenida.**

H2 (Alternativa): Los avances cuánticos son exagerados y RSA-2048 no será vulnerable antes de 2040; parcialmente soportada (RSA-90 usa quantum annealing, no computación universal), pero irrelevante para la amenaza HNDL activa hoy. **No descartada para timeline directo.**

LAGUNAS CRÍTICAS

1. **Capacidad cuántica clasificada real de China y Rusia**
2. **Volumen de datos HNDL capturados por adversarios**
3. **Efectividad operativa de IA defensiva contra malware LLM-powered**

IMPLICACIONES PARA EL DECISOR

1. **Migración PQC como emergencia silenciosa** — cada día sin migración post-cuántica es un día de datos capturados bajo HNDL potencialmente descifrables; los deadlines 2027/2035 son demasiado lentos para la velocidad de la amenaza.

2. **Ciberdefensa requiere paradigma post-firma** — el modelo de detección por firmas/hashes es funcionalmente obsoleto contra malware LLM-powered; la inversión en detección behavioral-AI y zero-trust no puede esperar a la maduración del mercado.

```
//CORVUSPRIME: Fin del Informe de Situación.
//CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED // PARA USO ANALÍTICO
```

FUENTES

Computación cuántica y criptografía post-cuántica

- Quantum-safe migration: Opportunity to modernize cryptography — WEF (ene 2026)
  https://www.weforum.org/stories/2026/01/quantum-safe-migration-cryptography-cybersecurity/
- U.S.-Allied Militaries Must Prepare for Quantum Threat — RAND (jun 2025)
  https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/06/us-allied-militaries-must-prepare-for-the-quantum-threat.html
- EU PQC Roadmap Targets 2030 — PostQuantum.com
  https://postquantum.com/quantum-policy/eu-pqc-roadmap/
- US PQC Regulatory Framework 2026 — PostQuantum.com
  https://postquantum.com/quantum-policies/us-pqc-regulatory-framework-2026/
- China Quantum Computing Strategy — CKGSB Knowledge
  https://english.ckgsb.edu.cn/knowledge/article/china-quantum-computing-strategy/
- U.S.-China Competition in Quantum Technologies — USCC (nov 2025)
  https://www.uscc.gov/sites/default/files/2025-11/Vying%20for%20Quantum%20Supremacy%20U.S.-China%20Competition%20in%20Quantum%20Technologies.pdf
- China Launches Own PQC Standards — The Quantum Insider (feb 2025)
  https://thequantuminsider.com/2025/02/18/china-launches-its-own-quantum-resistant-encryption-standard-bypassing-us-efforts/

IA ofensiva y ciberseguridad

- Cyber Insights 2026: Malware and Cyberattacks in AI Age — SecurityWeek
  https://www.securityweek.com/cyber-insights-2026-malware-and-cyberattacks-in-the-age-of-ai/
- AI Malware Evolves: Google Exposes Self-Modifying LLM-Powered Attacks
  https://www.enterprisesecuritytech.com/post/ai-malware-evolves-google-exposes-new-wave-of-self-modifying-llm-powered-attacks
- Google Uncovers PROMPTFLUX — The Hacker News (nov 2025)
  https://thehackernews.com/2025/11/google-uncovers-promptflux-malware-that.html
- Research: LLMs Can Conduct Sophisticated Attacks Without Humans — Cybersecurity Dive
  https://www.cybersecuritydive.com/news/research-llms-attacks-without-humans/754203/
- WormGPT Returns: Variants on Grok and Mixtral — CSO Online
  https://www.csoonline.com/article/4008912/wormgpt-returns-new-malicious-ai-variants-built-on-grok-and-mixtral-uncovered.html
- Hackers Automating Cyberattacks With AI — Singularity Hub (mar 2026)
  https://singularityhub.com/2026/03/09/hackers-are-automating-cyberattacks-with-ai-defenders-are-using-it-to-fight-back/
- US Energy Dept Flags AI, Cyber Gaps as Top Risks 2026 — GovInfoSecurity
  https://www.govinfosecurity.com/us-energy-dept-flags-ai-cyber-gaps-as-top-risks-for-2026-a-30391

Drones autónomos y sistemas de armas

- Ukraine Uses Autonomous Drone Swarm — Militarnyi
  https://militarnyi.com/en/news/ukraine-uses-self-deciding-drone-swarm-against-russian-forces/
- The Coming Compute War in Ukraine — Atlantic Council
  https://www.atlanticcouncil.org/content-series/the-big-story/the-coming-compute-war-in-ukraine/
- Russia-Ukraine Drone War — CSIS
  https://www.csis.org/analysis/russia-ukraine-drone-war-innovation-frontlines-and-beyond

Regulación, gobernanza y cooperación internacional

- NATO DIANA 2026 Programme — NATO (feb 2026)
  https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/02/03/kicking-off-nato-diana-s-2026-programme
- Cognitive Manipulation and AI Shape Disinformation 2026 — WEF (mar 2026)
  https://www.weforum.org/stories/2026/03/how-cognitive-manipulation-and-ai-will-shape-disinformation-in-2026/
- EU AI Act Leaves Gap for Military AI — TechPolicy.Press
  https://www.techpolicy.press/europes-ai-act-leaves-a-gap-for-military-ai-entering-civilian-life/

- China-Russia Dual-Use Technology Cooperation — RSIS
  https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip25091-china-russia-dual-use-technology-cooperation-geopolitical-bifurcation-in-the-age-of-emerging-technologies/
- 35 Nations Back Military AI Rules; US, China Opt Out
  https://mexicobusiness.news/cloudanddata/news/thirty-five-nations-back-military-ai-rules-us-china-opt-out